Rapport de Travaux Pratiques

Exploration et comparaison des hyperviseurs VMware ESXi et Proxmox VE

Nom : AITAOUICHA YASSINE
Classe : Computer Science and Cybersecurity groupe 1
Encadrant : Mr AMAMOU AHMED

2 mars 2026

Table des matières

1 Introduction **3**

1.1 Contexte du projet 3

1.2 Objectifs pédagogiques 3

1.3 Méthodologie 3

2 Partie 1 : VMware ESXi **5**

2.1 Présentation de VMware ESXi 5

2.1.1 Caractéristiques principales 5

2.1.2 Architecture technique 5

2.2 Installation et configuration initiale 6

2.2.1 Interface principale 6

2.3 Configuration du stockage 6

2.3.1 Concept de Datastore 6

2.3.2 Ajout d'un Datastore 7

2.4 Configuration réseau 7

2.4.1 Architecture réseau virtuelle 7

2.4.2 Ajout d'un Port Group 8

2.5 Gestion des images ISO 8

2.5.1 Rôle des images ISO 8

2.5.2 Upload d'une image Ubuntu 9

2.6 Création et installation d'une machine virtuelle 9

2.6.1 Processus de création 9

2.6.2 Installation d'Ubuntu Server 10

2.7 Gestion des snapshots 10

2.7.1 Concept et utilité 10

2.7.2 Création d'un snapshot 11

2.8 Gestion des utilisateurs et permissions 11

2.8.1 Importance de la gestion des accès 11

2.8.2 Création d'un utilisateur 12

2.9 Synthèse de l'exploration ESXi 12

2.9.1 Points forts identifiés 12

2.9.2 Points d'attention 13

3 Partie 2 : Proxmox VE 14

3.1 Présentation de Proxmox VE 14
3.1.1 Caractéristiques principales 14
3.1.2 Architecture technique 14
3.2 Installation et configuration initiale 15
3.2.1 Interface principale 15
3.3 Configuration réseau avancée 15
3.3.1 Architecture réseau sous Proxmox 15
3.3.2 Création d'un Network Bridge 16
3.4 Gestion des images ISO 16
3.4.1 Stockage des ISO sous Proxmox 16
3.4.2 Upload d'Ubuntu Server 17
3.5 Création et installation d'une machine virtuelle 17
3.5.1 Assistant de création 17
3.5.2 Installation d'Ubuntu Server 18
3.6 Gestion des snapshots 19
3.6.1 Snapshots sous Proxmox 19
3.6.2 Création d'un snapshot 19
3.7 Gestion des utilisateurs et permissions 20
3.7.1 Système RBAC de Proxmox 20
3.7.2 Création d'un utilisateur 20
3.7.3 Attribution de rôles 21
3.8 Synthèse de l'exploration Proxmox 22
3.8.1 Points forts identifiés 22
3.8.2 Points d'attention 22

4 Conclusion 23

Chapitre 1

Introduction

1.1 Contexte du projet

La virtualisation est devenue un pilier fondamental de l'infrastructure informatique moderne. Les hyperviseurs Type 1, aussi appelés hyperviseurs bare-metal, s'exécutent directement sur le matériel physique et offrent des performances optimales pour l'hébergement de machines virtuelles.

Ce travail pratique vise à explorer deux solutions d'hyperviseurs Type 1 majeures :

— **VMware ESXi** : Solution propriétaire de VMware, leader du marché de la virtualisation d'entreprise

— **Proxmox VE** : Solution open-source basée sur Debian et KVM, de plus en plus populaire dans les environnements PME et laboratoires

1.2 Objectifs pédagogiques

Ce travail pratique a pour objectifs :

1. Comprendre l'architecture des hyperviseurs Type 1
2. Installer et configurer des environnements de virtualisation
3. Créer et gérer des machines virtuelles
4. Mettre en œuvre des bonnes pratiques de sécurité
5. Comparer les deux solutions selon différents critères techniques et fonctionnels

1.3 Méthodologie

Le travail a été réalisé selon les étapes suivantes :

1. Installation et configuration initiale de VMware ESXi

2. Installation et configuration initiale de Proxmox VE
3. Création de machines virtuelles sur chaque plateforme
4. Configuration du réseau et du stockage
5. Mise en place de snapshots et gestion des utilisateurs
6. Documentation et capture des étapes réalisées
7. Analyse comparative des deux solutions

Chapitre 2

Partie 1 : VMware ESXi

2.1 Présentation de VMware ESXi

VMware ESXi est un hyperviseur bare-metal développé par VMware. Il s'installe directement sur le serveur physique et permet de créer et gérer plusieurs machines virtuelles partageant les ressources matérielles. ESXi utilise une architecture basée sur le VMkernel, un micro-noyau optimisé pour la virtualisation.

2.1.1 Caractéristiques principales

Les principales caractéristiques de VMware ESXi incluent :

— Architecture Type 1 (bare-metal) avec installation directe sur le matériel

— Empreinte mémoire réduite (environ 150 MB)

— Gestion via interface web moderne (vSphere Client)

— Support de nombreuses distributions Linux et Windows

— Fonctionnalités avancées comme vMotion, High Availability et DRS

— Système de fichiers VMFS optimisé pour la virtualisation

2.1.2 Architecture technique

L'architecture d'ESXi repose sur plusieurs composants :

— **VMkernel** : Le noyau de l'hyperviseur qui gère les ressources matérielles

— **vSphere Client** : Interface web d'administration

— **Virtual Machine Monitor (VMM)** : Gère l'exécution des machines virtuelles

— **VMFS** : Système de fichiers en cluster pour le stockage

2.2 Installation et configuration initiale

2.2.1 Interface principale

L'interface web d'ESXi constitue le point d'entrée principal pour l'administration du système. Elle offre une vue d'ensemble de l'état de l'hyperviseur et permet d'accéder à toutes les fonctionnalités de gestion.

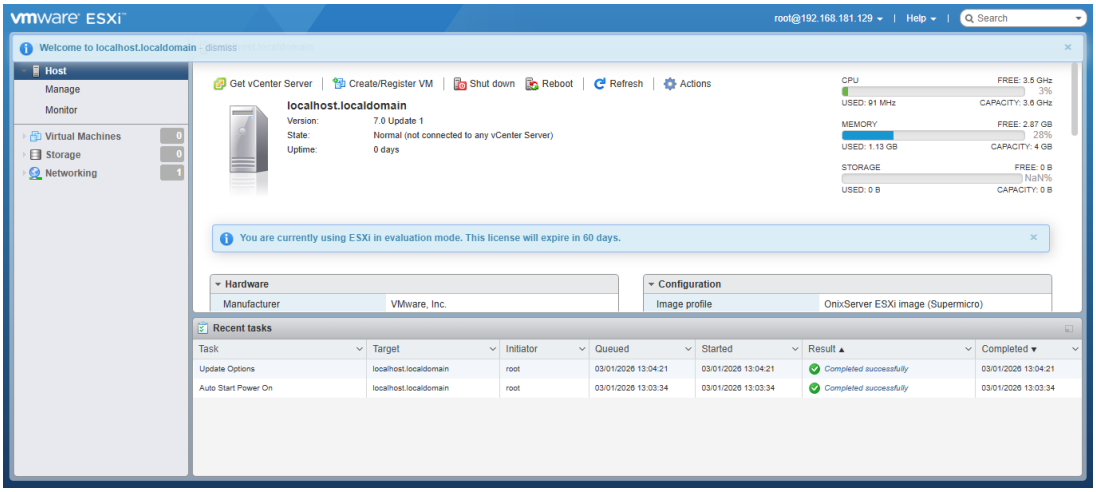

FIGURE 2.1 – Dashboard principal de VMware ESXi

Le dashboard principal présente les informations suivantes :

- Utilisation des ressources CPU, mémoire et stockage en temps réel
- État et liste des machines virtuelles actives
- Informations détaillées sur le matériel hôte (processeur, mémoire, cartes réseau)
- Alertes et notifications système
- Statistiques de performance historiques

2.3 Configuration du stockage

2.3.1 Concept de Datastore

Un datastore est un conteneur de stockage logique où sont stockés tous les fichiers des machines virtuelles, incluant les disques virtuels (VMDK), les fichiers de configuration (VMX), les snapshots, et les fichiers de swap.

2.3.2 Ajout d'un Datastore

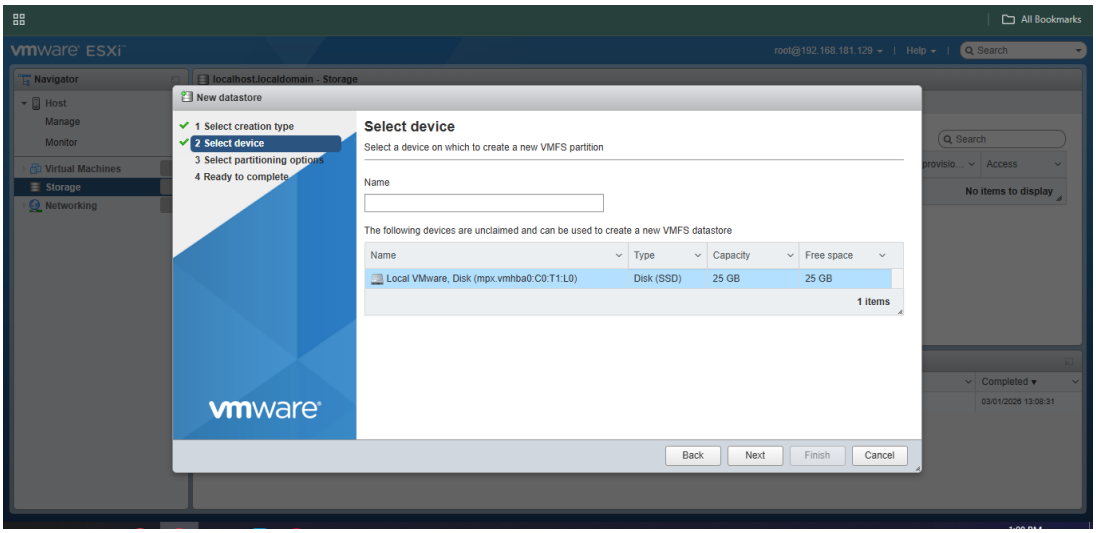

FIGURE 2.2 – Configuration d'un nouveau datastore sur ESXi

La procédure de création d'un datastore comprend les étapes suivantes :

1. Navigation vers le menu Storage puis Datastores
2. Sélection de l'option New datastore
3. Choix du type de système de fichiers (VMFS est recommandé pour les performances)
4. Sélection du périphérique de stockage physique
5. Définition du nom du datastore (utiliser une convention de nommage cohérente)
6. Configuration de la taille et du partitionnement
7. Validation et formatage du datastore

Le formatage d'un datastore efface toutes les données présentes sur le périphérique. Il est donc impératif de vérifier la sélection du disque avant de procéder à la validation.

2.4 Configuration réseau

2.4.1 Architecture réseau virtuelle

L'architecture réseau d'ESXi repose sur des commutateurs virtuels (vSwitch) qui connectent les machines virtuelles entre elles et avec le réseau physique. Les Port Groups permettent de segmenter et d'appliquer des politiques réseau spécifiques.

2.4.2 Ajout d'un Port Group

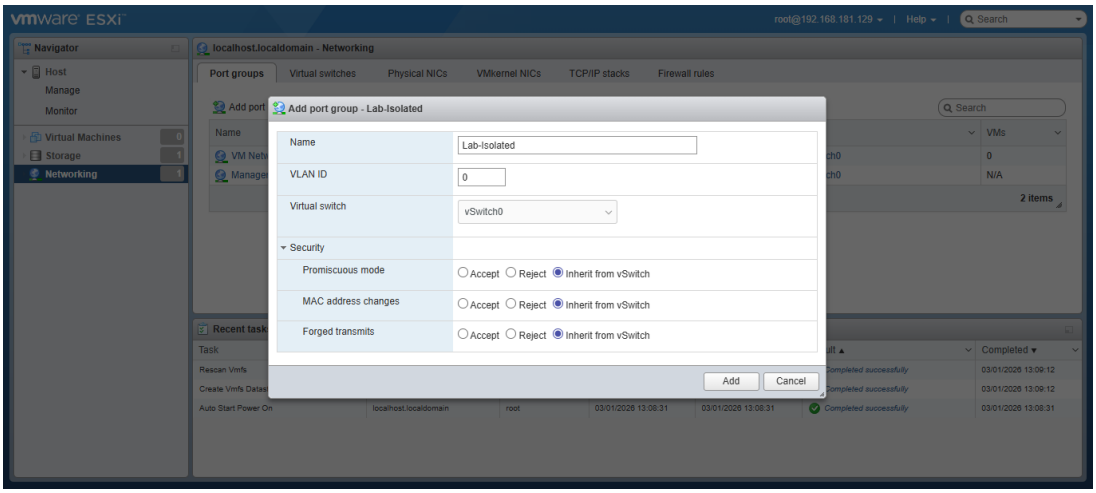

FIGURE 2.3 – Création d'un Port Group réseau sur ESXi

La configuration d'un Port Group nécessite les paramètres suivants :

- **Nom** : Identifiant descriptif du réseau virtuel (ex : "VM Network", "DMZ", "Management")
- **VLAN ID** : Numéro de VLAN pour la segmentation réseau (0 = pas de VLAN, 1-4094 pour VLANs)
- **vSwitch** : Commutateur virtuel auquel le Port Group est associé
- **Politiques de sécurité** :
  - Mode promiscuous : Permet ou non l'interception du trafic réseau
  - MAC address changes : Autorise la modification des adresses MAC
  - Forged transmits : Permet l'envoi de paquets avec une MAC source différente

Pour renforcer la sécurité du réseau virtuel, il est recommandé de désactiver le mode promiscuous et les changements d'adresses MAC, sauf besoin spécifique justifié.

2.5 Gestion des images ISO

2.5.1 Rôle des images ISO

Les images ISO sont des fichiers images de disques optiques contenant les systèmes d'exploitation ou les logiciels d'installation. ESXi permet de stocker ces images dans un datastore pour une réutilisation facile lors de la création de nouvelles machines virtuelles.

2.5.2 Upload d'une image Ubuntu

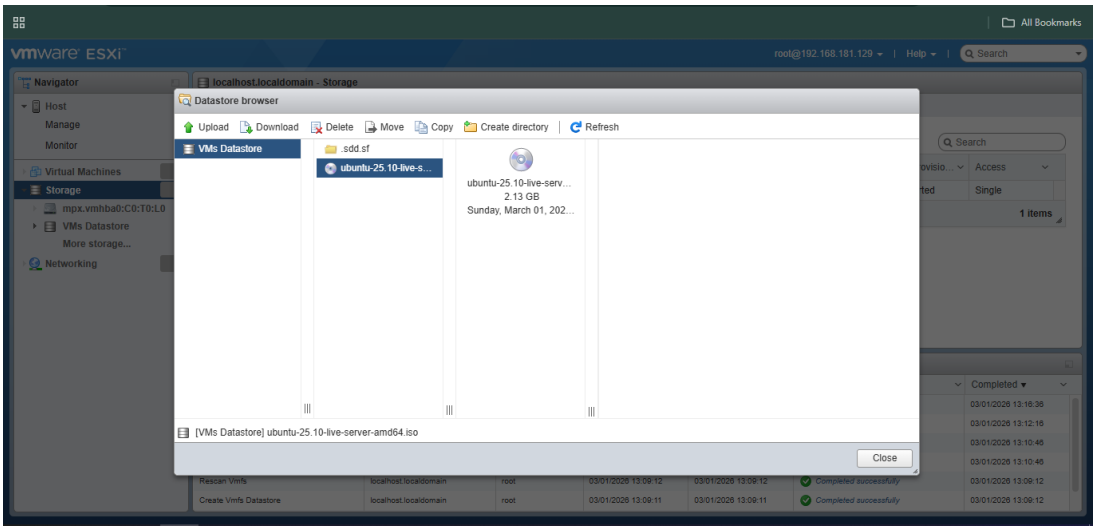

FIGURE 2.4 – Upload d'une image ISO Ubuntu vers ESXi

La procédure d'upload d'une image ISO est la suivante :

1. Accéder au Datastore browser depuis le menu Storage
2. Sélectionner le datastore cible
3. Créer un dossier ISO (optionnel mais recommandé pour l'organisation)
4. Cliquer sur Upload
5. Sélectionner le fichier ISO depuis l'ordinateur local
6. Attendre la fin du transfert (la durée dépend de la taille du fichier et de la connexion réseau)

Une fois téléchargée, l'image ISO est disponible pour toutes les machines virtuelles du même hôte ESXi.

2.6 Création et installation d'une machine virtuelle

2.6.1 Processus de création

La création d'une machine virtuelle sous ESXi suit un assistant guidé qui permet de configurer tous les paramètres nécessaires de manière structurée.

2.6.2 Installation d'Ubuntu Server

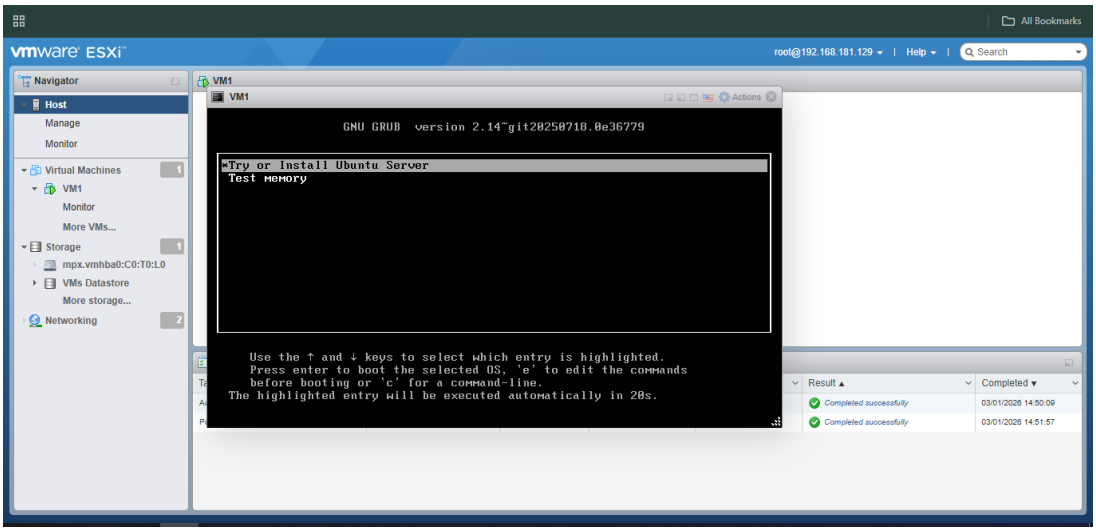

FIGURE 2.5 – Installation d'Ubuntu Server sur une VM ESXi

Les paramètres de configuration principaux d'une machine virtuelle incluent :

- **Nom** : Identifiant unique et descriptif de la machine virtuelle
- **CPU** : Nombre de processeurs virtuels (vCPU) alloués
- **Mémoire** : Quantité de RAM allouée en GB
- **Disque** : Taille du disque virtuel et format (Thin ou Thick provisioning)
- **Réseau** : Port Group auquel la VM est connectée
- **ISO** : Image de démarrage pour l'installation du système d'exploitation
- **Guest OS** : Type de système d'exploitation (affecte les optimisations VMware Tools)

L'installation d'Ubuntu Server se déroule ensuite de manière standard via l'ISO monté, accessible via la console de la VM.

2.7 Gestion des snapshots

2.7.1 Concept et utilité

Les snapshots permettent de capturer l'état complet d'une machine virtuelle à un instant donné, incluant la configuration, les disques, et optionnellement la mémoire. Ils facilitent les retours en arrière en cas de problème après une modification ou une mise à jour.

2.7.2 Création d'un snapshot

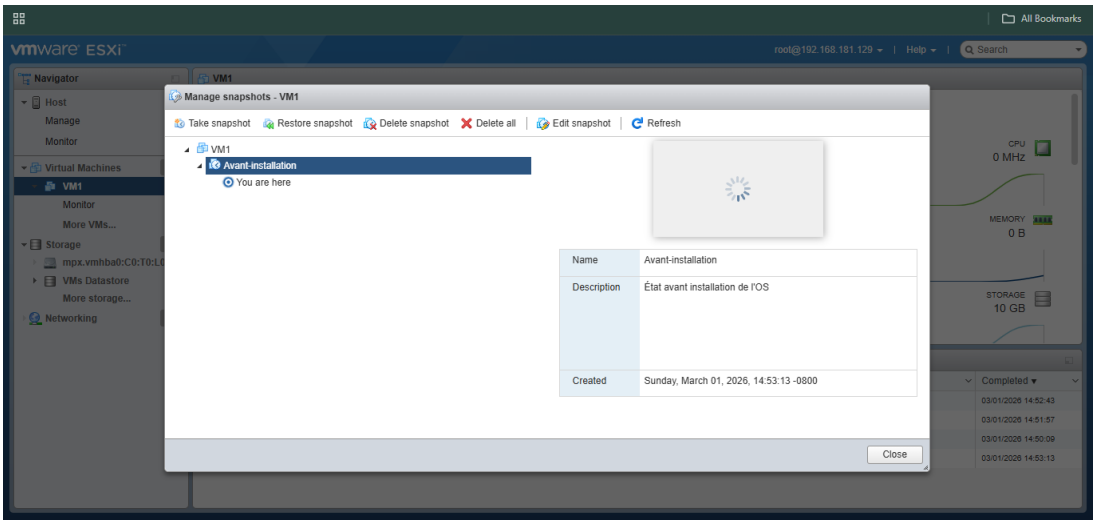

FIGURE 2.6 – Création d'un snapshot sur ESXi

Les cas d'utilisation typiques des snapshots incluent :

— **Avant mise à jour** : Créer un snapshot avant toute modification majeure du système

— **Test d'application** : Tester de nouvelles configurations en toute sécurité

— **Développement** : Créer des points de sauvegarde pendant le développement

— **Formation** : Revenir à un état initial après une session de formation

Les snapshots ne doivent pas être utilisés comme méthode de sauvegarde permanente. Ils consomment de l'espace disque de manière croissante et peuvent affecter les performances s'ils sont conservés trop longtemps. Il est recommandé de les supprimer ou de les consolider après usage.

2.8 Gestion des utilisateurs et permissions

2.8.1 Importance de la gestion des accès

La gestion des accès est cruciale pour la sécurité de l'infrastructure de virtualisation. ESXi permet de créer des utilisateurs locaux et d'attribuer des droits spécifiques selon le principe du moindre privilège.

2.8.2 Création d'un utilisateur

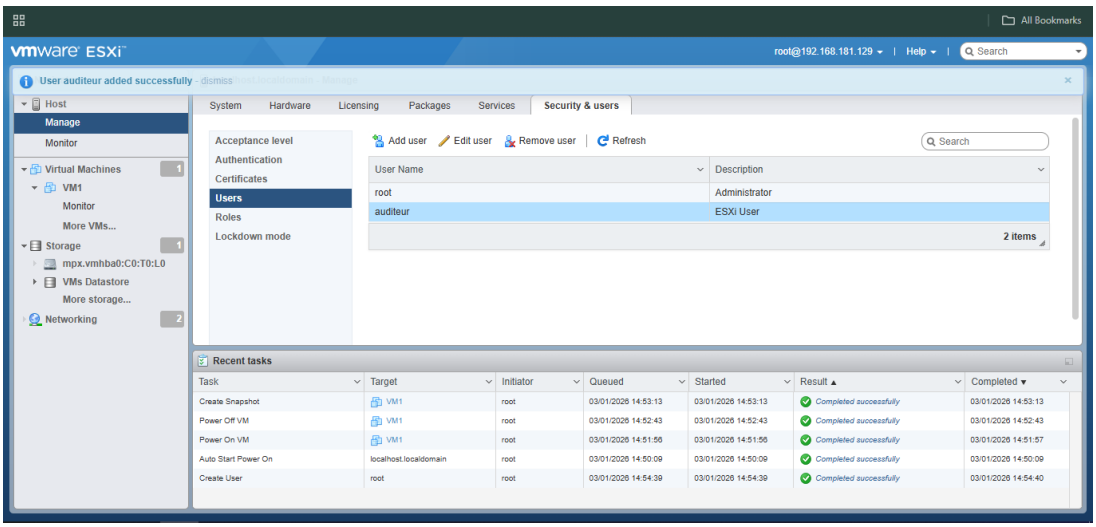

FIGURE 2.7 – Ajout d'un nouvel utilisateur dans ESXi

La configuration d'un utilisateur comprend :

- **Login** : Nom d'utilisateur unique pour l'authentification
- **Mot de passe** : Doit respecter les politiques de sécurité (complexité, longueur minimale)
- **Rôle** : Administrator, Read-only, ou rôle personnalisé
- **Permissions** : Peuvent être attribuées de manière granulaire par objet (VM, datastore, réseau)

Les bonnes pratiques de sécurité recommandent :

- Appliquer le principe du moindre privilège en accordant uniquement les droits nécessaires
- Utiliser des rôles personnalisés pour un contrôle fin des permissions
- Désactiver ou supprimer les comptes inutilisés
- Implémenter une politique de rotation des mots de passe
- Journaliser tous les accès pour l'audit

2.9 Synthèse de l'exploration ESXi

2.9.1 Points forts identifiés

Au terme de cette exploration, les points forts suivants ont été identifiés :

- Interface web intuitive, moderne et responsive

— Performance élevée et grande stabilité de l'hyperviseur
— Écosystème riche avec intégration vCenter, vSAN, NSX
— Support technique professionnel de qualité
— Documentation exhaustive et communauté importante
— Fonctionnalités avancées pour les environnements d'entreprise

2.9.2 Points d'attention

Certains aspects nécessitent une attention particulière :

— Solution propriétaire avec coûts de licence significatifs
— Fonctionnalités avancées réservées aux versions payantes
— Nécessite des ressources matérielles importantes
— Courbe d'apprentissage pour les fonctionnalités avancées

Chapitre 3

Partie 2 : Proxmox VE

3.1 Présentation de Proxmox VE

Proxmox Virtual Environment (VE) est une plateforme de virtualisation open-source basée sur Debian Linux. Elle combine la virtualisation KVM (Kernel-based Virtual Machine) pour les machines virtuelles complètes et la conteneurisation LXC (Linux Containers) dans une interface web unique et moderne.

3.1.1 Caractéristiques principales

Proxmox VE présente les caractéristiques suivantes :

— Solution open-source sous licence AGPL v3

— Basé sur le noyau Linux et l'hyperviseur KVM

— Support des conteneurs LXC pour une virtualisation légère

— Gestion du stockage intégrée (ZFS, Ceph, LVM, NFS, iSCSI)

— Clustering natif pour la haute disponibilité et la migration à chaud

— Interface web complète accessible via HTTPS

— API REST complète pour l'automatisation

— Système de backup intégré (vzdump)

3.1.2 Architecture technique

L'architecture de Proxmox VE repose sur :

— **Debian Linux** : Système d'exploitation de base

— **KVM** : Hyperviseur pour les machines virtuelles complètes

— **QEMU** : Émulation matérielle

— **LXC** : Conteneurisation pour les environnements Linux légers

— **Corosync/Pacemaker** : Gestion du cluster et de la haute disponibilité

3.2 Installation et configuration initiale

3.2.1 Interface principale

Le dashboard de Proxmox VE offre une vue centralisée et hiérarchique de l'ensemble de l'infrastructure virtuelle avec des métriques en temps réel.

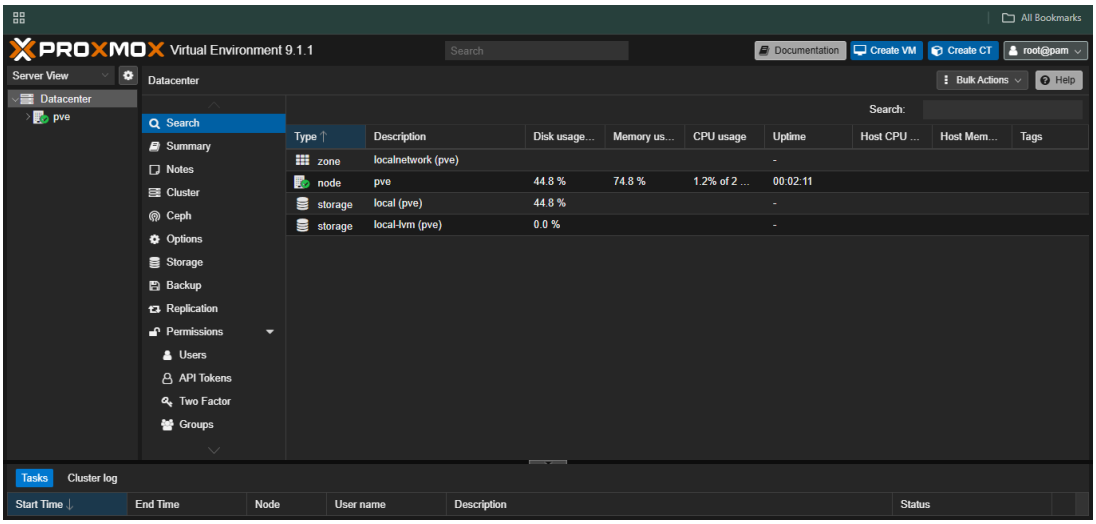

FIGURE 3.1 – Dashboard principal de Proxmox VE

L'interface présente les éléments suivants :

- Vue arborescente des nœuds, machines virtuelles et conteneurs
- Graphiques de ressources en temps réel (CPU, RAM, réseau, stockage)
- Journal des tâches récentes avec leur statut
- État du cluster si configuré en mode haute disponibilité
- Statistiques de sauvegarde et de stockage
- Console intégrée pour accéder aux VMs

3.3 Configuration réseau avancée

3.3.1 Architecture réseau sous Proxmox

Proxmox utilise le modèle de réseau Linux standard avec des bridges pour connecter les machines virtuelles au réseau physique. Cette approche offre une grande flexibilité et des performances natives.

3.3.2 Création d'un Network Bridge

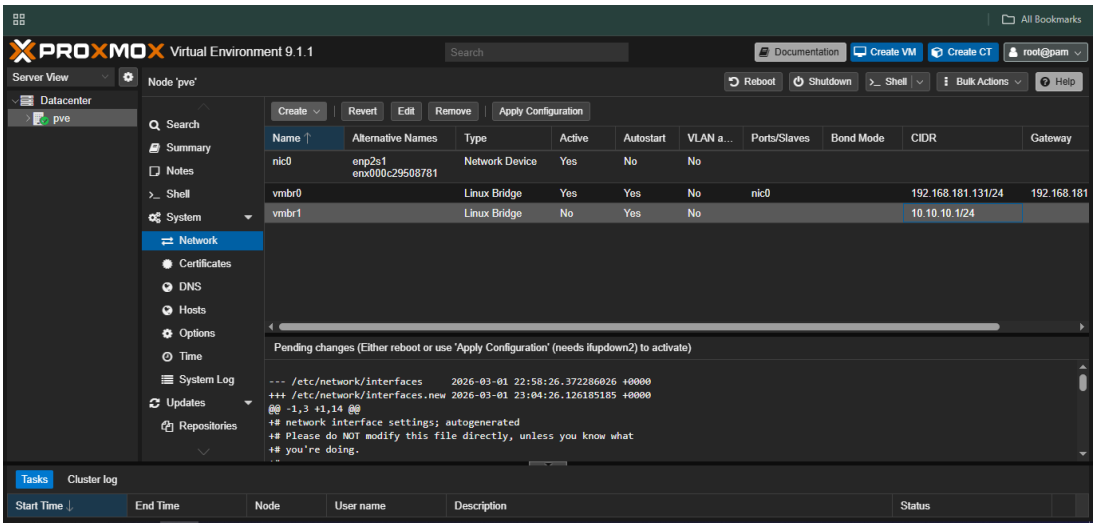

FIGURE 3.2 – Configuration d'un bridge réseau dans Proxmox

Un bridge réseau permet de connecter plusieurs interfaces réseau (virtuelles et physiques) comme un commutateur virtuel. La configuration d'un bridge nécessite les paramètres suivants :

- **Nom** : Convention vmbr0, vmbr1, vmbr2, etc.
- **Adresse IP** : Configuration de l'hôte (optionnel)
- **Masque réseau** : Netmask associé à l'adresse IP
- **Passerelle** : Gateway par défaut
- **Interface physique** : eth0, eth1, enp0s3, etc.
- **VLAN aware** : Activation du support des VLANs 802.1Q
- **MTU** : Unité de transmission maximale (généralement 1500)

Lors de la modification de la configuration réseau, il est important de maintenir au moins une connexion fonctionnelle pour éviter de perdre l'accès à l'interface web. Les modifications sont appliquées après redémarrage du service réseau ou du serveur.

3.4 Gestion des images ISO

3.4.1 Stockage des ISO sous Proxmox

Proxmox stocke les images ISO dans le répertoire système `/var/lib/vz/template/iso/` par défaut. Ces images sont accessibles à toutes les machines virtuelles du nœud.

3.4.2 Upload d'Ubuntu Server

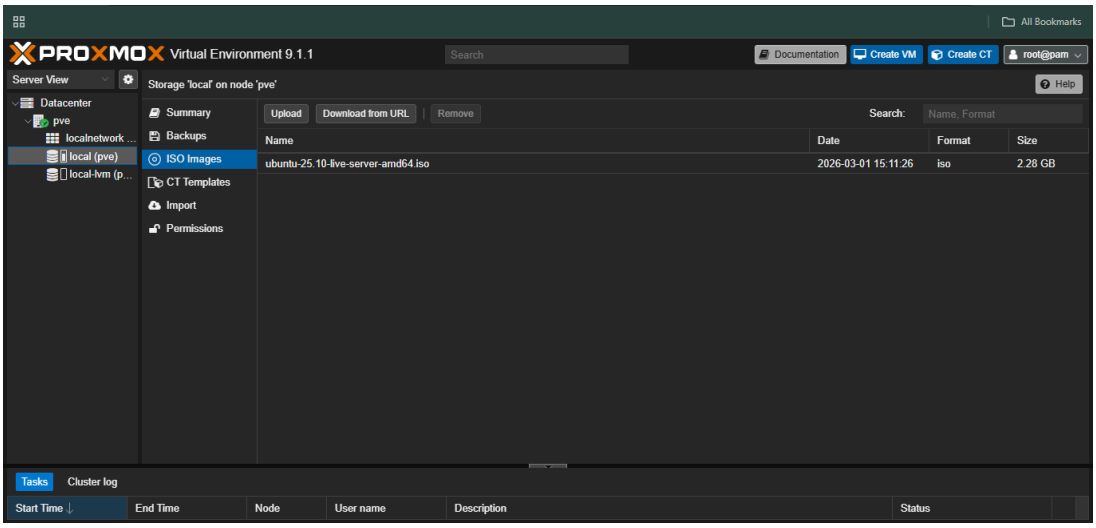

FIGURE 3.3 – Upload d'une image ISO Ubuntu vers Proxmox

Plusieurs méthodes permettent d'ajouter des images ISO :

1. **Upload depuis l'interface web** : Utilisation du bouton Upload dans la section Storage
2. **Téléchargement direct** : Saisie d'une URL pour télécharger directement l'ISO
3. **Copie SCP/SFTP** : Transfert de fichier depuis un système distant
4. **Ligne de commande** : Copie directe dans le répertoire `/var/lib/vz/template/iso/`

L'interface web est la méthode la plus simple et la plus sûre pour les utilisateurs novices.

3.5 Création et installation d'une machine virtuelle

3.5.1 Assistant de création

L'assistant de création de VM de Proxmox est structuré en plusieurs étapes séquentielles permettant de configurer tous les aspects de la machine virtuelle de manière organisée.

3.5.2 Installation d'Ubuntu Server

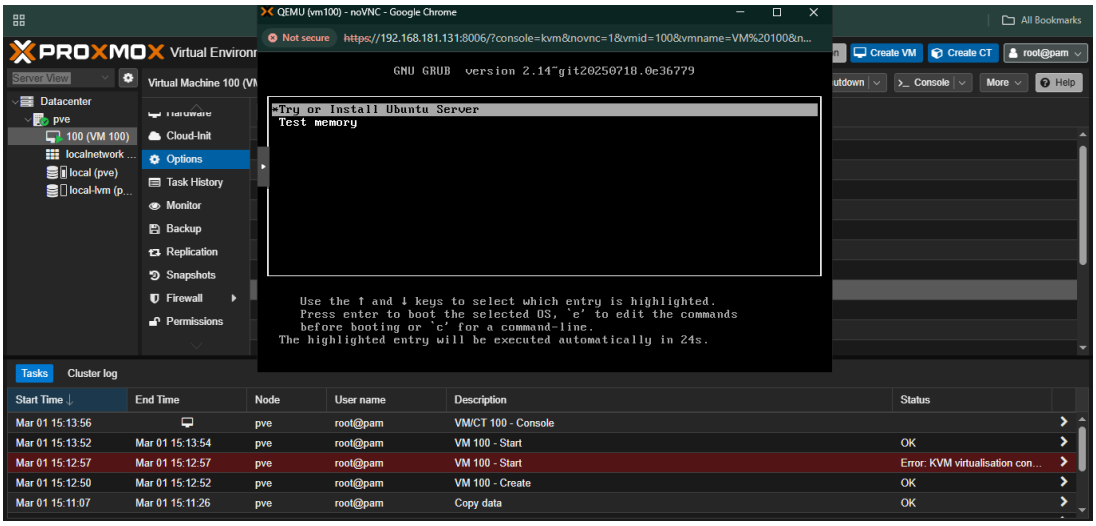

FIGURE 3.4 – Installation d'Ubuntu Server sur une VM Proxmox

Les étapes de création comprennent :

1. **General** :
   - Nœud de destination
   - VM ID (identifiant unique numérique)
   - Nom de la machine virtuelle
2. **OS** :
   - Sélection de l'image ISO
   - Type de système d'exploitation (Linux, Windows, Other)
   - Version spécifique
3. **System** :
   - Type de BIOS (UEFI ou SeaBIOS)
   - Machine type (i440fx ou q35)
   - SCSI Controller
   - Qemu Agent
4. **Disks** :
   - Taille du disque virtuel
   - Format (raw, qcow2)
   - Stockage de destination
   - Options de cache
5. **CPU** :

— Nombre de sockets
— Nombre de cores par socket
— Type de CPU émulé

6. **Memory** :
   — RAM allouée en MB ou GB
   — Ballooning activé ou non
7. **Network** :
   — Bridge réseau
   — Modèle de carte réseau (VirtIO recommandé)
   — VLAN tag (optionnel)

L'installation du système d'exploitation se déroule ensuite via la console intégrée, en suivant les étapes standard de l'installateur Ubuntu.

3.6 Gestion des snapshots

3.6.1 Snapshots sous Proxmox

Les snapshots dans Proxmox utilisent la technologie QEMU pour capturer l'état des disques virtuels. Ils peuvent optionnellement inclure l'état de la mémoire RAM pour une restauration complète de l'état d'exécution.

3.6.2 Création d'un snapshot

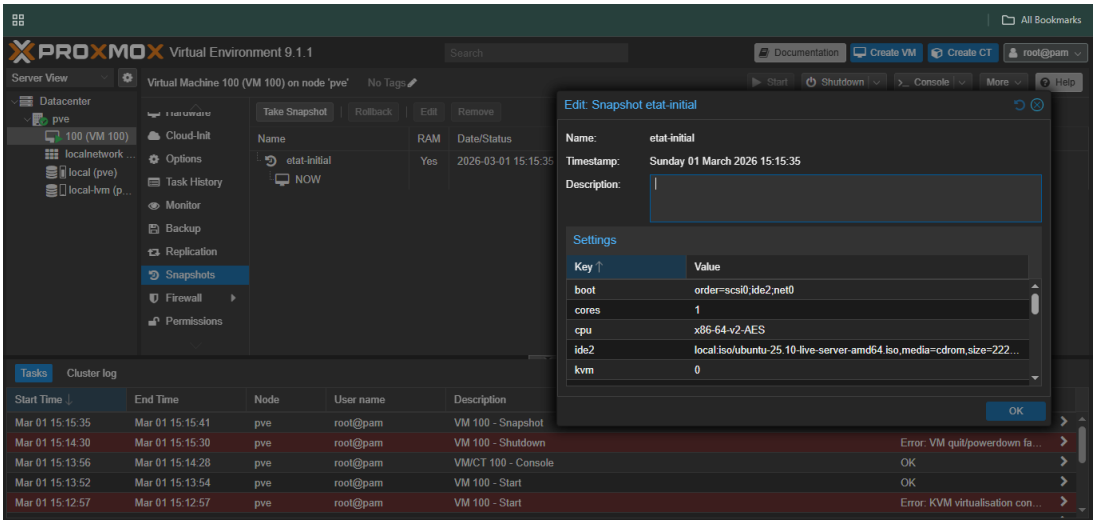

FIGURE 3.5 – Création d'un snapshot dans Proxmox

Les options de configuration d'un snapshot incluent :

— **Nom** : Identifiant descriptif du snapshot (ex : "avant-maj-kernel")

— **Description** : Détails sur l'état capturé et la raison du snapshot

— **Include RAM** : Capture de l'état mémoire (augmente la taille et le temps de création)

— **Timestamp** : Horodatage automatique pour traçabilité

Les snapshots avec RAM permettent de reprendre l'exécution exactement où elle s'était arrêtée, ce qui est particulièrement utile pour :

— Tests et debugging d'applications

— Démonstrations nécessitant un état spécifique

— Points de sauvegarde pendant des opérations longues

Cependant, ils consomment significativement plus d'espace disque et de temps pour la création et la restauration.

3.7 Gestion des utilisateurs et permissions

3.7.1 Système RBAC de Proxmox

Proxmox propose un système de contrôle d'accès basé sur les rôles (RBAC - Role-Based Access Control) très flexible permettant une gestion fine des permissions.

3.7.2 Création d'un utilisateur

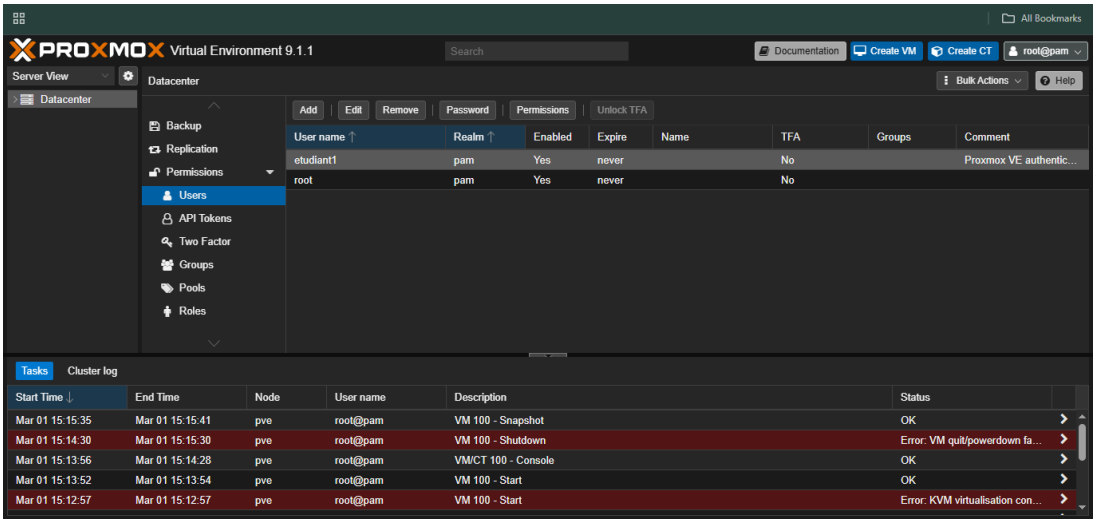

FIGURE 3.6 – Création d'un utilisateur dans Proxmox

La création d'un utilisateur nécessite les paramètres suivants :

— **Username** : Format user@realm (exemple : john@pve, admin@pam)
— **Realm** :
  — PAM : Utilisateurs Linux système
  — PVE : Base de données interne Proxmox
  — LDAP/AD : Intégration avec Active Directory (optionnel)
— **Password** : Mot de passe sécurisé conforme aux politiques
— **Email** : Adresse email pour les notifications (optionnel)
— **Groups** : Appartenance à des groupes pour gestion simplifiée
— **Expiration** : Date d'expiration du compte (optionnel)
— **Enabled** : Activation ou désactivation du compte

3.7.3 Attribution de rôles

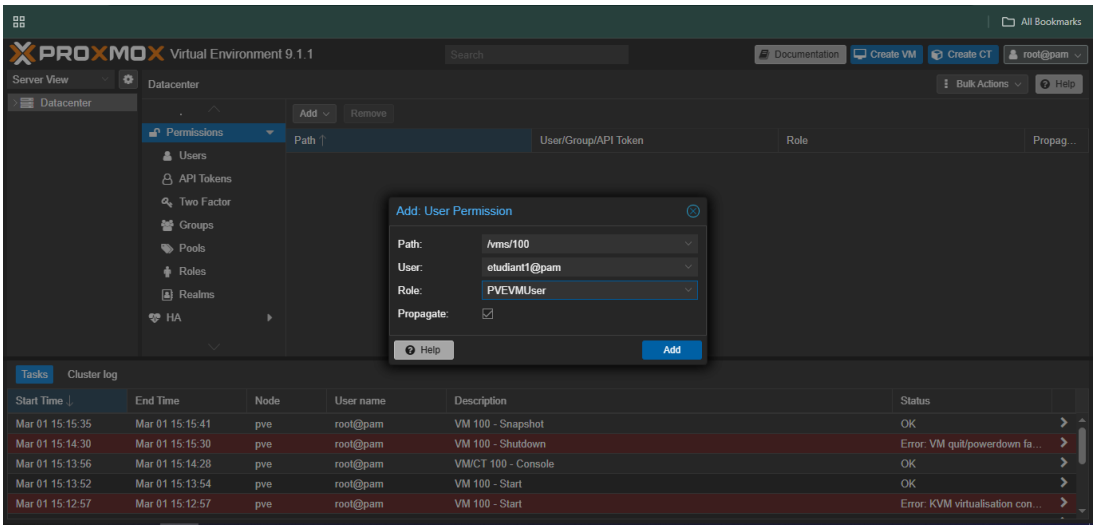

FIGURE 3.7 – Attribution d'un rôle à un utilisateur

Proxmox distingue plusieurs rôles prédéfinis avec des niveaux de permissions différents :

— **Administrator** : Accès complet à toutes les fonctionnalités
— **PVEAdmin** : Administration sans permissions système Linux
— **PVEAuditor** : Lecture seule complète pour audit
— **PVEVMAdmin** : Gestion complète des VMs et conteneurs
— **PVEVMUser** : Utilisation des VMs (démarrage, arrêt, console)
— **PVEDatastoreAdmin** : Gestion du stockage
— **PVEPoolAdmin** : Gestion des pools de ressources

Les permissions peuvent être attribuées à différents niveaux de la hiérarchie :

— Niveau datacenter (racine) : Permissions globales

— Niveau nœud : Permissions sur un serveur spécifique

— Niveau pool : Permissions sur un groupe de ressources

— Niveau VM/CT : Permissions sur une machine virtuelle ou conteneur spécifique

L'utilisation de pools de ressources permet de simplifier considérablement la gestion des permissions pour plusieurs VMs appartenant à un même projet ou département.

3.8 Synthèse de l'exploration Proxmox

3.8.1 Points forts identifiés

Au terme de cette exploration, les avantages suivants ont été constatés :

— Solution open-source gratuite et complète

— Support natif de KVM et LXC dans une même interface

— Clustering et haute disponibilité intégrés sans coût supplémentaire

— Système de backup robuste et flexible (vzdump)

— API REST complète permettant l'automatisation

— Communauté active et réactive

— Mise à jour régulière et support de versions LTS

— Flexibilité du stockage (support de multiples backends)

3.8.2 Points d'attention

Certains aspects nécessitent une considération particulière :

— Support commercial optionnel (non obligatoire mais recommandé en production)

— Courbe d'apprentissage pour les fonctionnalités avancées de clustering

— Moins d'intégrations tierces natives comparé à VMware

— Documentation parfois moins détaillée pour les cas d'usage spécifiques

— Interface web peut être moins intuitive pour les utilisateurs habitués à VMware

Chapitre 4

Conclusion

Ce travail pratique démontre que le choix entre VMware ESXi et Proxmox VE n'est pas binaire mais dépend fortement du contexte organisationnel, des contraintes budgétaires, et des compétences disponibles.

Pour un environnement d'entreprise critique avec budget conséquent, ESXi reste une valeur sûre avec un écosystème mature. Pour une organisation plus agile, soucieuse de maîtriser ses coûts et valorisant l'open-source, Proxmox représente une alternative sérieuse et performante.

La maîtrise de plusieurs plateformes de virtualisation constitue un atout professionnel majeur. Dans un contexte où la virtualisation est omniprésente, la polyvalence et la capacité à s'adapter rapidement à différents environnements sont des compétences recherchées.

Ce travail illustre également l'importance de l'approche comparative et de l'analyse critique dans l'évaluation de solutions techniques. Au-delà des aspects purement techniques, les considérations économiques, organisationnelles et humaines sont tout aussi déterminantes dans le succès d'un projet d'infrastructure.